

Physics - Question 84

Original paper page 49; original question and option regions

If two bodies A and B are projected with same velocity but with different angles θ_1 and θ_2 respectively with the horizontal such that both will have same range, then the ratio of times of flight of the bodies A and B is

A మరియు B అనే రెండు వస్తువులను ఒకే వేగంతో క్షితిజ సమాంతరంతో పరుసగా θ_1 మరియు θ_2 విభిన్న కోణాలతో వాటి వ్యాప్తులు సమానమయ్యే విధంగా ప్రక్షిప్తం చేస్తే, A మరియు B వస్తువుల ప్రయాణ కాలాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $\sin \theta_2$

2. ✖ $\sin \theta_1$

3. ✖ $\tan \theta_2$

4. ✔ $\tan \theta_1$

Physics - Question 85

Original paper page 49; original question and option regions

The apparent weight of a girl of mass 30 kg when she is in a lift moving vertically upwards with an acceleration of 2 m s^{-2} is
(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

2 m s^{-2} త్వరణంతో క్షితిజ లంబంగా పైకి కదులుచున్న ఒక లిఫ్ట్‌లో గల 30 kg ద్రవ్యరాశి ఉన్న ఒక బాలిక యొక్క దృశ్య భారం
(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

60 N

1. ✖

30 N

2. ✖

240 N

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-27 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

360 N

Physics - Question 86

Original paper page 50; original question and option regions

If a stone of mass 0.5 kg tied to one end of a wire is whirled in a circular path of radius 2 m with a speed 40 rev/min in a horizontal plane, then the tension in the wire is nearly

ఒక తీగ ఒక కొనకు 0.5 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక రాయిని కట్టి దానిని 2 m వ్యాసార్థం గల ఒక వృత్తాకార మార్గంలో క్షితిజ సమాంతర తలంలో 40 rev/min వడితో తిప్పిన, ఆ తీగలో తన్యత సుమారుగా

Options :

1. ✖ 14.8 N

2. ✖ 12.4 N

3. ✔ 17.5 N

4. ✖ 20.8 N

Physics - Question 87

Original paper page 50; original question and option regions

A body is projected vertically upwards with a velocity of 20 m s^{-1} . If the potential energy of the body at a height of 5 m from the ground is 100 J, then the kinetic energy of the body at a height of 10 m from the ground is
(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక వస్తువు 20 m s^{-1} వేగంతో క్షితిజ లంబంగా పైకి విసరబడినది. భూమి నుండి 5 m ఎత్తు వద్ద వస్తువు స్థితిజ శక్తి 100 J అయిన, భూమి నుండి 10 m ఎత్తు వద్ద ఆ వస్తువు గతిజ శక్తి
(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✓ 200 J

2. ✗ 300 J

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

150 J

250 J

Physics - Question 88

Original paper page 51; original question and option regions

A body falls freely on to a hard horizontal surface. If the coefficient of restitution between the surface and the body is 0.8, then the ratio of the maximum height to which the body rises after second impact and the initial height of the body is

ఒక ధృఢమైన క్షితిజ సమాంతర తలముపై ఒక వస్తువు స్వేచ్ఛగా పడుచున్నది. తలానికి, వస్తువుకు మధ్య ప్రత్యావస్థాన గుణకం 0.8 అయిన, రెండవ అభిఘాతం తరువాత వస్తువు చేరిన గరిష్ఠ ఎత్తు మరియు వస్తువు తొలి ఎత్తునకు నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 256 : 625

2. ✗ 64 : 125

3. ✗ 16 : 25

4. ✗ 4 : 5

Physics - Question 89

Original paper page 51; original question and option regions

Two bodies of masses M and $4M$ initially at rest, start moving towards each other due to their mutual attraction. The velocity of their centre of mass when the first body attains a velocity v_0 is

నిశ్చలస్థితిలో ఉన్న M మరియు $4M$ ద్రవ్యరాశులు గల రెండు వస్తువులు పరస్పర ఆకర్షణ వలన ఒకదానివైపు మరొకటి కదలడం ప్రారంభించాయి. మొదటి వస్తువు v_0 వేగాన్ని పొందినప్పుడు, వాటి ద్రవ్యరాశి కేంద్రం యొక్క వేగం

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

zero (సున్నా)

$$-v_0$$

$$2v_0$$

$$-4v_0$$

Physics - Question 90

Original paper page 52; original question and option regions

The angular velocity of a body changes from 6 rad s^{-1} to 21 rad s^{-1} in a time of 1.5 s . If the moment of inertia of the body is 100 g m^2 , then the rate of change of angular momentum of the body is

1.5 s కాలంలో ఒక వస్తువు కోణీయ వేగం 6 rad s^{-1} నుండి 21 rad s^{-1} కు మారినది. ఆ వస్తువు జడత్వ భ్రామకం 100 g m^2 అయిన, దాని కోణీయ ద్రవ్యవేగం లోని మార్పు రేటు

Options :

1. ✖ 0.12 N m
2. ✖ 0.6 N m
3. ✔ 1 N m
4. ✖ 0.8 N m

Physics - Question 91

Original paper page 53; original question and option regions

If the displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by $x = 0.5 \cos(125.6 t)$, then the time period of oscillation of the particle is nearly
(Here x is displacement in metre and t is time in second)

సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్న ఒక కణం యొక్క స్థానభ్రంశం, $x = 0.5 \cos(125.6 t)$ గా ఇవ్వబడిన, ఆ కణం యొక్క దోలనావర్తన కాలం సుమారుగా

(ఇక్కడ x - స్థానభ్రంశం మీటర్ లో మరియు t - కాలం సెకండ్ లో)

Options :

1. ✖ 1 s

2. ✖ 2 s

3. ✖ 0.09 s

4. ✔ 0.05 s

Physics - Question 92

Original paper page 53; original question and option regions

The amplitude of a damped harmonic oscillator becomes 50% of its initial value in a time of 12 s. If the amplitude of the oscillator at a time of 36 s is $x\%$ of its initial amplitude, then the value of x is

ఒక అవర్నద్య హరాత్మక డోలకం యొక్క కంపన పరిమితి 12 s కాలంలో దాని తొలి విలువకు 50% అగును. డోలకం యొక్క కంపన పరిమితి 36 s కాలం వద్ద దాని తొలి కంపన పరిమితికి $x\%$ అయిన, x విలువ

Options :

1. ✖ 25
2. ✔ 12.5
3. ✖ 37.5
4. ✖ 8

Physics - Question 93

Original paper page 54; original question and option regions

The escape velocity of a body from a planet of mass M and radius R is 14 km s^{-1} . The escape velocity of the body from another planet having same mass and diameter $8R$ (in km s^{-1}) is

M ద్రవ్యరాశి, R వ్యాసార్థం కలిగిన ఒక గ్రహం నుండి ఒక వస్తువు పলাయన వేగం 14 km s^{-1} . అంతే ద్రవ్యరాశి, $8R$ వ్యాసం గల మరొక గ్రహం నుండి వస్తువు పলাయన వేగం (km s^{-1} లో)

Options :

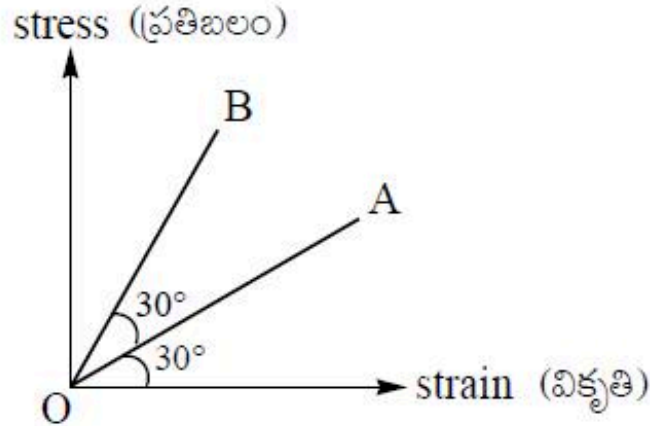
1. ✓ 7
2. ✗ 10.5
3. ✗ 14
4. ✗ 28

Physics - Question 94

Original paper page 54; original question and option regions

The stress - strain graph of two wires A and B is shown in the figure. If Y_A and Y_B are Young's moduli of materials of wires A and B respectively, then

A మరియు B అనే రెండు తీగల ప్రతిబలం-వికృతుల మధ్య గ్రాఫ్ పటంలో చూపబడినది. Y_A మరియు Y_B లు వరుసగా A మరియు B తీగల పదార్థాల యంగ్ గుణకాలైతే, అప్పుడు



Options :

$$Y_A = 3Y_B$$

1. ✖

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$Y_A = Y_B$$

$$Y_B = 3Y_A$$

$$Y_B = 2Y_A$$

Physics - Question 95

Original paper page 55; original question and option regions

If two soap bubbles each of radius 2 cm combine in vacuum under isothermal conditions, then the radius of the new bubble formed is

ఒక్కొక్కటి 2 cm వ్యాసార్థం గల రెండు సబ్బు బుడగలు శూన్యంలో సమోష్ణోగ్రతా పరిస్థితులలో కలిసి ఏర్పడిన కొత్త బుడగ వ్యాసార్థం

Options :

1. ✖ $\sqrt{2}$ cm

2. ✔ $2\sqrt{2}$ cm

3. ✖ 0.5 cm

4. ✖ 2 cm

Physics - Question 96

Original paper page 55; original question and option regions

A rectangular slab consists of two cubes of copper and brass of equal sides having thermal conductivities in the ratio $4 : 1$. If the free face of brass is at 0°C and that of copper is at 100°C , then the temperature of their interface is

సమానమైన భుజాలు కలిగి, ఉష్ణ వాహకత్వాలు $4 : 1$ నిష్పత్తిలో గల రాగి మరియు ఇత్తడితో చేయబడిన రెండు ఘనాలను కలిపి ఒక దీర్ఘచతురస్రాకార దిమ్మెను తయారుచేశారు. ఇత్తడి యొక్క స్వేచ్ఛా తలం 0°C వద్ద మరియు రాగి యొక్క స్వేచ్ఛా తలం 100°C వద్ద ఉన్నచో, వాటి సరిహద్దు వద్ద ఉష్ణోగ్రత

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

80 °C

20 °C

60 °C

40 °C

Physics - Question 97

Original paper page 56; original question and option regions

The efficiency of a Carnot's heat engine is $\frac{1}{3}$. If the temperature of the source is decreased by 50°C and the temperature of the sink is increased by 25°C , the efficiency of the engine becomes $\frac{3}{16}$. The initial temperature of the sink is

ఒక కార్నో ఉష్ణ యంత్రం యొక్క దక్షత $\frac{1}{3}$. ఉష్ణాశయం యొక్క ఉష్ణోగ్రతను 50°C తగ్గించి, శీతలాశయం యొక్క ఉష్ణోగ్రతను 25°C పెంచిన, యంత్రం దక్షత $\frac{3}{16}$ అగును. శీతలాశయం యొక్క తొలి ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. ✗ 325 K
2. ✗ 375 K
3. ✗ 350 K
4. ✓ 300 K

Physics - Question 98

Original paper page 57; original question and option regions

The change in internal energy of given mass of a gas, when its volume changes from V to $3V$ at constant pressure P is
 (γ - Ratio of the specific heat capacities of the gas)

స్థిర పీడనం P వద్ద నిర్దిష్ట ద్రవ్యరాశి గల ఒక వాయువు ఘనపరిమాణం V నుండి $3V$ కు మారినప్పుడు,
 దాని అంతరిక శక్తిలో మార్పు
 (γ - వాయువు విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యాల నిష్పత్తి)

Options :

1. ✖ $\frac{PV}{\gamma - 1}$

2. ✔ $\frac{2PV}{\gamma - 1}$

3. ✖ $\frac{3PV}{\gamma - 1}$

4. ✖ $\frac{PV}{2\gamma - 1}$

Physics - Question 99

Original paper page 57; original question and option regions

A monatomic gas at a pressure of 100 kPa expands adiabatically such that its final volume becomes 8 times its initial volume. If the work done during the process is 180 J, then the initial volume of the gas is

100 kPa పీడనం వద్ద గల ఒక ఏకపరమాణుక వాయువు దాని తుది ఘనపరిమాణం, తొలి ఘనపరిమాణానికి 8 రెట్లు అయ్యే విధంగా స్థిరోష్ణక ప్రక్రియలో వ్యాకోచించెను. ఈ ప్రక్రియలో జరిగిన పని 180 J అయిన, వాయువు తొలి ఘనపరిమాణం

Options :

1. ✓ 1600 cm³

2. ✗ 800 cm³

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

$$1200 \text{ cm}^3$$

$$2000 \text{ cm}^3$$

Physics - Question 100

Original paper page 58; original question and option regions

If a gaseous mixture consists of 3 moles of oxygen and 4 moles of argon at an absolute temperature T , then the total internal energy of the mixture is (neglect vibrational modes and R - Universal gas constant)

పరమ ఉష్ణోగ్రత T వద్ద 3 మోల్ల ఆక్సిజన్ మరియు 4 మోల్ల ఆర్గాన్ కలిగి ఉన్న వాయు మిశ్రమం యొక్క మొత్తం అంతరిక శక్తి
(కంపన రీతులను ఉపేక్షించండి మరియు R - సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం)

Options :

1. ✖ $11RT$
2. ✖ $12.5RT$
3. ✔ $13.5RT$
4. ✖ $15.5RT$

Physics - Question 101

Original paper page 58; original question and option regions

A sound wave of frequency 500 Hz travels between two points X and Y separated by a distance of 600 m in a time of 2 s. The number of waves between the points X and Y are

500 Hz పౌనఃపున్యం గల ఒక ధ్వని తరంగం 600 m దూరంలో వున్న X మరియు Y బిందువుల మధ్య 2 s కాలంలో ప్రయాణించినది. X మరియు Y బిందువుల మధ్య వుండే తరంగాల సంఖ్య

Options :

1000

1. ✓

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

1500

300

600

Physics - Question 102

Original paper page 59; original question and option regions

A ray of light incidents at an angle of 60° on the first face of a prism. The angle of the prism is 30° and its second face is silvered. If the light ray inside the prism retraces its path after reflection from the second face, then the refractive index of the material of the prism is

ఒక పట్టకం మొదటి తలంపై ఒక కాంతి కిరణం 60° కోణంతో పతనమైనది. పట్టక కోణం 30° మరియు పట్టక రెండవ తలంపై వెండి పూత పూయబడినది. పట్టకం లోపల, కాంతి కిరణం రెండవ తలంపై పరావర్తనం చెంది తిరోగమన దిశలో ప్రయాణించిన, పట్టక పదార్థపు వక్రీభవన గుణకం

Options :

1. ✖ $\frac{2}{\sqrt{3}}$

2. ✖ $\frac{3}{2}$

3. ✖ $\sqrt{2}$

4. ✔ $\sqrt{3}$

Physics - Question 103

Original paper page 60; original question and option regions

In an experiment, two polaroids are arranged such that the intensity of the polarised light emerged from the second polaroid is 37.5% of the intensity of the unpolarised light incident on the first polaroid. Then the angle between the axes of the two polaroids is

ఒక ప్రయోగంలో రెండవ పోలరాయిడ్ నుండి బహిర్గమైన ధృవిత కాంతి తీవ్రత, మొదటి పోలరాయిడ్ పై పతనమైన అధృవిత కాంతి తీవ్రతకు 37.5% అగునట్లు రెండు పోలరాయిడ్లు అమర్చబడినాయి. అయిన ఆ రెండు పోలరాయిడ్ల అక్షాల మధ్య కోణం

Options :1. ✖ 60° 2. ✖ 90° 3. ✖ 45° 4. ✔ 30°

Physics - Question 104

Original paper page 60; original question and option regions

If two particles A and B of charges $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ and $3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$ respectively are separated by a distance of 3 cm in air, then the magnitude of electrostatic force on particle A due to particle B is

వరుసగా $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ మరియు $3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$ ఆవేశాలు గల రెండు కణాలు A మరియు B గాలిలో 3 cm దూరంతో వేరుచేయబడి ఉన్న, కణం B వలన కణం A పై స్థిరవిద్యుత్ బలం

Options :

1. ✖ $5.12 \times 10^{-22} \text{ N}$

2. ✖ $5.12 \times 10^{-32} \text{ N}$

3. ✖ $5.12 \times 10^{-12} \text{ N}$

4. ✔ $5.12 \times 10^{-25} \text{ N}$

Physics - Question 105

Original paper page 61; original question and option regions

If four charges $+12 \text{ nC}$, -20 nC , $+32 \text{ nC}$ and -15 nC are arranged at the four vertices of a square of side $\sqrt{2} \text{ m}$, then the net electric potential at the centre of the square due to these four charges is

నాలుగు ఆవేశాలు $+12 \text{ nC}$, -20 nC , $+32 \text{ nC}$ మరియు -15 nC లు భుజం $\sqrt{2} \text{ m}$ గల ఒక చతురస్రం నాలుగు శీర్షాల వద్ద ఉంచబడిన, ఆ నాలుగు ఆవేశాల వలన చతురస్రం కేంద్రం వద్ద నికర విద్యుత్ పొటెన్షియల్

Options :

1. ✖ 72 V

2. ✔ 81 V

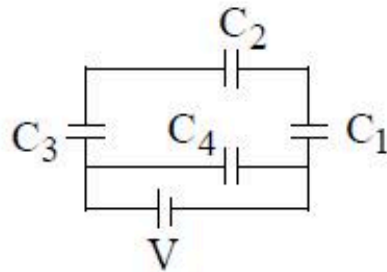
3. ✖ 64 V

4. ✖ 36 V

Physics - Question 106

Original paper page 61; original question and option regions

Four capacitors are connected as shown in the figure. If C_1 , C_2 , C_3 and C_4 are in the ratio of 1 : 2 : 3 : 4, then the ratio of the charges on the capacitors C_2 and C_4 is



నాలుగు కెపాసిటర్లు పటంలో చూపిన విధంగా కలుపబడినవి. C_1 , C_2 , C_3 మరియు C_4 ల నిష్పత్తి 1 : 2 : 3 : 4 అయితే, C_2 మరియు C_4 కెపాసిటర్లపై ఉండే ఆవేశాల నిష్పత్తి

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$1 : 4$$

$$2 : 3$$

$$6 : 11$$

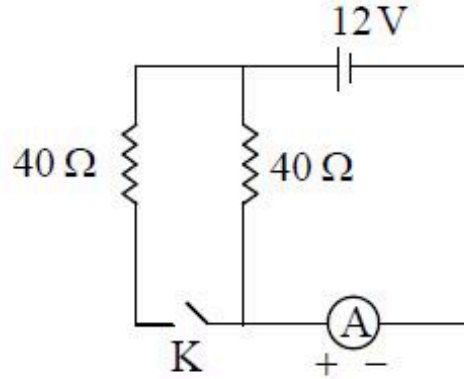
$$3 : 22$$

Physics - Question 107

Original paper page 62; original question and option regions

In the given circuit, the internal resistance of the cell is zero. If i_1 and i_2 are the readings of the ammeter when the key (K) is opened and closed respectively, then $i_1 : i_2 =$

ఇచ్చిన వలయంలో బ్యాటరీ అంతర్నిరోధం సున్నా. కీ (K) ను తెరిచినప్పుడు మరియు మూసినప్పుడు అమ్మీటర్ రీడింగులు వరుసగా i_1 మరియు i_2 అయితే, $i_1 : i_2 =$



Options :

1. ✖ 2 : 1
2. ✖ 3 : 10
3. ✖ 3 : 5
4. ✔ 1 : 2

Physics - Question 108

Original paper page 63; original question and option regions

In a meter bridge, the null point is located at 20 cm from left end of the wire when resistances R and S are connected in the left and right gaps respectively. If the resistance S is shunted with $60\ \Omega$ resistance, the null point shifted by 5 cm, then the values of R and S are respectively

ఒక మీటరు బ్రిడ్జిలో ఎడమ మరియు కుడి ఖాళీలలో వరుసగా R మరియు S నిరోధాలు ఉన్నప్పుడు సంతులన బిందువు తీగ ఎడమ చివర నుండి 20 cm వద్ద ఏర్పడినది. నిరోధం S కు $60\ \Omega$ షంట్ నిరోధాన్ని కలిపిన, సంతులన బిందువు 5 cm జరిగినది. అయిన R, మరియు S ల విలువలు వరుసగా

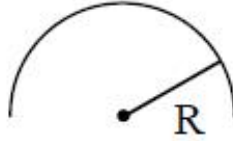
Options :1. ✖ 24 Ω , 6 Ω 2. ✖ 6 Ω , 24 Ω 3. ✔ 5 Ω , 20 Ω 4. ✖ 20 Ω , 5 Ω

Physics - Question 109

Original paper page 63; original question and option regions

If a wire of length 'L' carrying a current 'i' is bent in the shape of a semi-circular arc as shown in the figure, then the magnetic field at centre of the arc is

విద్యుత్ ప్రవాహం 'i' మరియు పొడవు 'L' గల ఒక తీగను పటంలో చూపిన విధంగా అర్థ వృత్తాకార చాపంగా వంచిన, ఆ చాపం కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం



Options :

1. ✓ $\frac{\pi\mu_0 i}{4L}$

2. ✗ $\frac{\pi\mu_0 i}{2L}$

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$\frac{\mu_0 i}{2\pi L}$$

$$\frac{\mu_0 i}{4\pi L}$$

Physics - Question 110

Original paper page 64; original question and option regions

A galvanometer having 30 divisions has a current sensitivity of $0.0625 \frac{\text{div}}{\mu\text{A}}$. If it is converted into a voltmeter to read a maximum of 6 V, then the resistance of that voltmeter is

30 విభాగాలు గల ఒక గాల్వనామీటర్ విద్యుత్ ప్రవాహ సున్నితత్వం విలువ $0.0625 \frac{\text{div}}{\mu\text{A}}$. దీనిని గరిష్ఠంగా 6 V కొలువగల వోల్ట్మీటర్గా మార్చిన, ఆ వోల్ట్మీటర్ నిరోధం

Options :

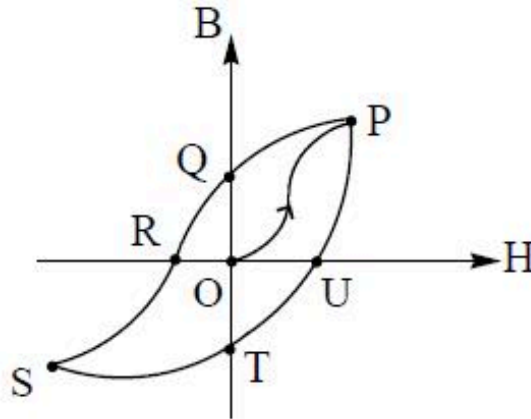
1. ✖ 7.5 k Ω 2. ✔ 12.5 k Ω 3. ✖ 6 k Ω 4. ✖ 5 k Ω

Physics - Question 111

Original paper page 65; original question and option regions

If the given figure shows the relation between magnetic field (B -along y -axis) and magnetic intensity (H -along x -axis) of a ferromagnetic material, then the point that represents coercivity of the material is

ఒక ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థం యొక్క అయస్కాంత క్షేత్రం (B ను y -అక్షంపై) మరియు అయస్కాంత తీవ్రత (H ను x -అక్షంపై) ల సంబంధం పటంలో చూపిన విధంగా ఉన్న, ఆ పదార్థపు నిగ్రహతను సూచించే బిందువు



Options :

1. ✗ P

2. ✗ Q

3. ✓ R

4. ✗ S

Physics - Question 112

Original paper page 65; original question and option regions

A coil having 100 square loops each of side 10 cm is placed such that its plane is normal to a magnetic field, which is changing at a rate of 0.7 T s^{-1} . The emf induced in the coil is

భుజం పొడవు 10 cm గల 100 చతురస్రాకార చుట్లును కలిగియున్న ఒక తీగచుట్టను 0.7 T s^{-1} రేటు
వొప్పున మారుతున్న ఒక అయస్కాంత క్షేత్రానికి దాని తలం లంబంగా ఉండునట్లు ఉంచారు. ఆ తీగచుట్టలో
ప్రేరితమయ్యే emf

Options :

1. ✖ 0.2 V

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

0.4 V

0.7 V

1 V

Physics - Question 113

Original paper page 66; original question and option regions

An ac source of internal resistance $10^3 \Omega$ is connected to a transformer. The ratio of the number of turns in the primary to the number of turns in the secondary to match the source to a load resistance of 10Ω is

అంతర్నిరోధం $10^3 \Omega$ గల ఒక ac జనకాన్ని ఒక పరివర్తకానికి కలిపారు. ఆ జనకం 10Ω భార నిరోధానికి సరితూగాలంటే, ఆ పరివర్తకం యొక్క ప్రాథమిక, గౌణ తీగ చుట్టల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $1 : 10$

2. ✔ $10 : 1$

3. ✖ $2 : 5$

4. ✖ $5 : 2$

Physics - Question 114

Original paper page 66; original question and option regions

If 11% of the power of a 200 W bulb is converted to visible radiation, then the intensity of the light at a distance of 100 cm from the bulb is

200 W విద్యుత్ బల్బు సామర్థ్యంలో 11% దృశ్య వికిరణంగా పరివర్తనం చెందిన, ఆ బల్బు నుండి 100 cm దూరం వద్ద కాంతి తీవ్రత

Options :

10.5 W m⁻²

1. ✖

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$5.25 \text{ W m}^{-2}$$

$$3.5 \text{ W m}^{-2}$$

$$1.75 \text{ W m}^{-2}$$

Physics - Question 115

Original paper page 67; original question and option regions

The de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of $\frac{200}{3}$ V is nearly

$\frac{200}{3}$ V పొటెన్షియల్ భేదంతో త్వరణీకృతం చెందిన ఒక ఎలక్ట్రాన్‌కు అనుబంధితమైన డి బ్రాగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యం సుమారుగా

Options :

1. ✖ $25 \text{ \AA}$

2. ✖ $2.5 \text{ \AA}$

3. ✖ $15 \text{ \AA}$

4. ✔ $1.5 \text{ \AA}$

Physics - Question 116

Original paper page 67; original question and option regions

The ratio of the shortest wavelengths of Bracket and Balmer series of hydrogen atom is

హైడ్రోజన్ పరమాణువు యొక్క బ్రాకెట్ మరియు బామర్ శ్రేణులలోని అత్యల్ప తరంగదైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$$2 : 1$$

$$3 : 2$$

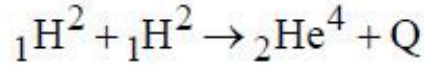
$$4 : 1$$

$$6 : 5$$

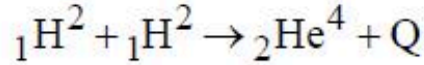
Physics - Question 117

Original paper page 68; original question and option regions

If the binding energy per nucleon of deuteron (${}_1\text{H}^2$) is 1.15 MeV and an α -particle has a binding energy of 7.1 MeV per nucleon, then the energy released per nucleon in the given reaction is



ద్యుటీరాన్ (${}_1\text{H}^2$) లో ఒక్కొక్క న్యూక్లియాన్‌కు ఉండే బంధన శక్తి 1.15 MeV మరియు α -కణంలోని ఒక్కొక్క న్యూక్లియాన్‌కు ఉండే బంధన శక్తి 7.1 MeV, అయితే ఇవ్వబడిన చర్యలో ఒక్కొక్క న్యూక్లియాన్‌కు వెలువడే శక్తి



Options :

1. ✗ 23.8 MeV
2. ✗ 26.1 MeV
3. ✓ 5.95 MeV
4. ✗ 28.9 MeV

Physics - Question 118

Original paper page 69; original question and option regions

In a transistor, if the collector current is 98% of emitter current, then the ratio of the base and collector currents is

ఒక ట్రాన్సిస్టర్‌లో సేకరిణి విద్యుత్ ప్రవాహం, ఉద్గారకం విద్యుత్ ప్రవాహానికి 98% అయిన, ఆధారం మరియు సేకరిణిల విద్యుత్ ప్రవాహాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1 : 98

2. ✖ 1 : 1

3. ✔ 1 : 49

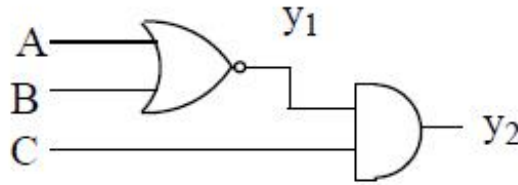
4. ✖ 1 : 99

Physics - Question 119

Original paper page 69; original question and option regions

In the given circuit, if $A = 0$, $B = 1$ and $C = 1$ are inputs, then the values of y_1 and y_2 are respectively

ఇవ్వబడిన వలయంలో నివేశాలు $A = 0$, $B = 1$ మరియు $C = 1$ అయిన y_1 మరియు y_2 విలువలు వరుసగా



Options :

1. ✗ 1, 1

2. ✗ 0, 1

3. ✓ 0, 0

4. ✗ 1, 0

Physics - Question 120

Original paper page 70; original question and option regions

In amplitude modulation, if a message signal of 5 kHz is modulated by a carrier wave of frequency 900 kHz, then the frequencies of the side bands are

ఓలన పరిమితి మాడ్యులేషన్లో 5 kHz పౌనఃపున్యం గల ఒక సందేశ సంకేతాన్ని మాడ్యులేట్ చేయడానికి 900 kHz పౌనఃపున్యం గల ఒక వాహక తరంగాన్ని ఉపయోగించిన, పార్శ్వపట్టీల పౌనఃపున్యాలు

Options :

1. ✓ 905 kHz, 895 kHz
2. ✗ 900 kHz, 800 kHz
3. ✗ 800 kHz, 700 kHz
4. ✗ 1000 kHz, 900 kHz